Previsión del precio de la electricidad en el mercado diario español

Memoria del proyecto · Trabajo de Fin de Máster en Ciencia de Datos · @Sergio · 4 nov 2026

Resumen

Este trabajo desarrolla y compara modelos para predecir el precio del mercado diario español de electricidad con 24–48 horas de antelación. Toma como referencia el protocolo de evaluación de Lago et al. (2021), que nunca se ha aplicado al mercado ibérico.

El proyecto aprovecha dos cambios recientes que la literatura aún no ha cubierto. Desde el 1 de octubre de 2025 el precio se fija cada 15 minutos (96 valores al día en lugar de 24). Además, los precios cero y negativos se han multiplicado desde su primera aparición en abril de 2024.

1. Introducción y motivación

Predecir bien el precio de la electricidad tiene valor económico directo para todos los agentes del sistema. El precio mayorista español es uno de los más volátiles de Europa: en un mismo día puede pasar de 0 €/MWh a mediodía a más de 200 €/MWh por la noche.

Quién usa la previsión:

- **Comercializadoras:** compran energía en el mercado diario y necesitan estimar su coste para fijar tarifas y cubrirse.
- **Productores renovables y operadores de baterías:** deciden cuándo vender o almacenar energía.
- **Grandes consumidores industriales:** desplazan procesos intensivos en energía a las horas baratas.
- **Hogares con tarifa PVPC:** su precio incorpora el del mercado mayorista, así que pueden programar electrodomésticos, bombas de calor o la carga del vehículo eléctrico.

El problema es técnicamente difícil porque el precio combina estacionalidades múltiples (diaria, semanal, anual), saltos bruscos, dependencia de variables exógenas (renovables, gas, demanda) y cambios estructurales frecuentes. Por eso es un banco de pruebas exigente para comparar métodos estadísticos y de aprendizaje automático.

2. Contexto: el mercado eléctrico español

El precio que se quiere predecir es el del mercado diario, una subasta en la que se fija el precio de cada periodo del día siguiente. Red Eléctrica de España (REE) prevé la demanda del día siguiente; los productores envían sus ofertas a OMIE, que las ordena y casa (Selectra). El mercado ibérico forma parte del acoplamiento único diario europeo (SDAC), que casa la mayor parte del mercado mayorista continental en una sola subasta (Modo Energy).

El precio es marginal: lo fija la última oferta necesaria para cubrir la demanda. Cuando la solar y la eólica cubren casi toda la demanda, el precio cae a cero o por debajo; cuando hacen falta los ciclos combinados, el precio sigue al gas y al CO_2.

Dos cambios recientes que justifican el proyecto

Paso a 15 minutos (MTU15). Desde el 1 de octubre de 2025 el mercado diario fija un precio cada 15 minutos en lugar de cada hora (Selectra). Cada día pasa a tener 96 periodos (omie-market-data). Casi toda la literatura y los benchmarks existentes son horarios.

Precios cero y negativos. El 1 de abril de 2024 se registraron por primera vez precios negativos en el mercado español, a -0,01 €/MWh (Renewable Energy Magazine). En 2025 hubo más de 250 horas con precio negativo (Merca2), y solo en el primer trimestre de 2026 se registraron 397 (pv magazine). La causa es el rápido crecimiento de la potencia solar frente a la demanda.

Ambos cambios alteran la distribución del precio y obligan a revisar los modelos tradicionales: muchos asumen precios positivos (transformación logarítmica) y resolución horaria.

3. Objetivos y preguntas de investigación

Objetivo general: construir y evaluar con rigor un sistema de previsión del precio del mercado diario español a 24–48 horas, y determinar qué familia de modelos y qué variables aportan más precisión.

Objetivos específicos:

1. Construir un conjunto de datos integrado y reproducible a partir de fuentes abiertas (precios, demanda, previsiones renovables, gas, CO_2 y meteorología).
2. Replicar los modelos de referencia del estado del arte (LEAR y DNN) sobre el mercado español.
3. Comparar modelos de machine learning y deep learning frente a esas referencias.
4. Adaptar los modelos a la resolución de 15 minutos.
5. Interpretar los modelos para explicar qué factores mueven el precio en cada franja.

Preguntas de investigación:

- **P1.** ¿Superan los modelos de ML y deep learning al benchmark LEAR en el mercado español, y es la diferencia estadísticamente significativa?

- **P2.** ¿Cuánto mejora la previsión al añadir previsiones de generación renovable, demanda y precio del gas frente a usar solo el histórico de precios?
- **P3.** Con la resolución de 15 minutos, ¿es mejor predecir directamente los 96 valores o predecir 24 valores horarios y desagregarlos?
- **P4.** ¿Se pueden anticipar con fiabilidad las franjas con precio cero o negativo?

4. Estado del arte

La referencia central es Lago, Marcjasz, De Schutter y Weron (2021), publicada en *Applied Energy*. El artículo señala que muchos estudios previos usan periodos de test demasiado cortos para sacar conclusiones, y propone un marco común de evaluación.

Ese trabajo selecciona dos modelos como estado del arte:

- **LEAR (Lasso Estimated AutoRegressive):** un modelo lineal de alta dimensión con regularización L1 que selecciona automáticamente los retardos y variables relevantes.
- **DNN:** una red neuronal relativamente sencilla que optimiza hiperparámetros y variables de entrada mediante optimización bayesiana.

Ambos están implementados en la librería de Python epftoolbox, que incluye métricas estándar (MAE, sMAPE, MASE) y los tests de Diebold-Mariano y Giacomini-White. Sus cinco datasets de referencia son EPEX-BE, EPEX-FR, EPEX-DE, NordPool y PJM (TU Delft): **ninguno es ibérico**.

Trabajos recientes siguen usando LEAR y DNN como referencia, ahora añadiendo precios de combustibles (gas, petróleo, carbón, CO_2) como variables (arXiv 2601.02856). En paralelo han aparecido arquitecturas específicas para series temporales (N-HiTS, Temporal Fusion Transformer, PatchTST) y modelos fundacionales preentrenados.

Hueco que cubre este trabajo: aplicar el protocolo de Lago et al. al mercado español, en un periodo con precios negativos frecuentes y con la nueva resolución de 15 minutos.

5. Datos

Todas las fuentes son abiertas. El periodo de estudio propuesto va de enero de 2019 hasta la fecha, para incluir varios regímenes de precios.

Fuente	Variables	Resolución	Acceso
OMIE	Precio del mercado diario (variable objetivo)	Horaria; 15 min desde oct. 2025	Ficheros públicos, paquete `omie-market-data`

ESIOS (Red Eléctrica)	Previsión de demanda, eólica y solar; generación real por tecnología	Horaria / 15 min	API con token, solicitado a consultasios@ree.es (guía)
REData (Red Eléctrica)	Mix, demanda y PVPC agregados	Horaria / diaria	API sin token (rOpenSpain)
MIBGAS	Precio del gas en el mercado ibérico	Diaria	Público
Mercado de CO_2 (EUA)	Precio de los derechos de emisión	Diaria	Fuentes de mercado
Open-Meteo / AEMET	Temperatura, radiación, viento	Horaria	Gratuito
Calendario	Festivos nacionales, día de la semana, horario de verano	—	Construcción propia

Tratamiento previsto

- Alineación de todas las series a hora local, con tratamiento explícito de los cambios de hora (días de 23 y 25 horas).
- Imputación de huecos puntuales y documentación de los periodos anómalos.
- Construcción de variables: retardos del precio (d-1, d-2, d-7), variables de calendario y ratios como renovable prevista / demanda prevista.